ВсОШ 2017, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. На доске написаны $n > 3$ различных натуральных чисел, меньших, чем $(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1)$. Для каждой пары этих чисел Серёжа поделил большее на меньшее с остатком и записал в тетрадку полученное неполное частное (так, если бы он делил 100 на 7, то он бы получил $100 = 14 \cdot 7 + 2$ и записал бы в тетрадку число 14). Докажите, что среди чисел в тетрадке найдутся два равных. (*С. Берлов*)

Решение. Предположим противное. Пусть $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — числа на доске в порядке возрастания, а q_i — неполное частное от деления a_{i+1} на a_i $(i = 1, 2, \ldots, n-1)$; тогда $a_{i+1} \geqslant q_i a_i$. Так как все q_i различны, имеем $q_1 q_2 \ldots q_{n-1} \geqslant (n-1)!$. Значит,

$$\frac{a_n}{a_1} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \ldots \cdot \frac{a_2}{a_1} \geqslant q_{n-1} q_{n-2} \ldots q_1 \geqslant (n-1)!.$$

Это невозможно, если a_1 и a_n — натуральные числа, меньшие $(n-1)!$.